

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

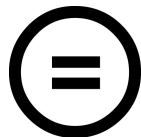
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DDL

DDL

2. DDL

2.1.- Bases de dades

2.2.- Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades



2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.3. Valor per defecte

- Com veurem més endavant, en el moment que introduïm informació a la base de dades, no sempre s'assignen tots els valors.
- Quan això passa la base de dades assignarà un valor especial anomenat NULL.
- El valor NULL indica desconegut.

2.2.3. Valor per defecte

- Quan definim una columna podem indicar el valor per defecte que volem que tingui si no indiquem un altre valor.
- Això es fa amb la forma: DEFAULT <valor>
- El valor ha de ser del tipus de la columna

```
CREATE TABLE producte (  
    codi INT,  
    nom varchar(20) DEFAULT 'Desconegut',  
    preu float DEFAULT 0.00  
);
```

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte



2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.4. Restriccions de columna

- Quan definim les columnes també podem indicar una sèrie de normes que s'han de complir
- Aquestes normes s'anomenen restriccions



2.2.4. Restriccions de columna

- Les restriccions disponibles són:
 - NULL | NOT NULL
 - PRIMARY KEY = KEY
 - UNIQUE = UNIQUE KEY
 - CHECK: Des de la versió 8.0.16
- **Una taula només pot tenir una clau primària**
- La clau primària no accepta duplicats ni valors NULL
- Unique en canvi si accepta valors NULL. Podem tenir varies columnes UNIQUE

2.2.4. Restriccions de columna



Crea una taula anomenada t3 que tingui:

- DNI com a clau primària
- nom obligatori
- email obligatori i amb control de repetits
- sou obligatori i com a valor mínim 400

Crea una taula anomenada t4 que tingui:

- num-habitacio clau primària
- tipus amb valors possibles doble, triple o suite. Utilitza check

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna



2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.5. Opcions de columna

- Les opcions possibles quan definim una columna són:
 - `AUTO_INCREMENT`: MySQL assignarà automàticament el valor de manera incremental. Evidentment el camp ha de ser de tipus enter i a més ha de ser clau primària. Només es permet un `AUTO_INCREMENT` per taula.
 - `COMMENT`: Permet indicar un comentari

2.2.5. Opcions de columna



Crea una taula anomenada t5 que tingui:

- codi clau primària autoincremental
- model obligatori
- marca obligatori
- matrícula clau alternativa, obligatori
- bastidor clau alternativa, no obligatori
- color no obligatori

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna



2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.6. Restriccions de taula

- Intenta fer el següent exercici:



Crea una taula anomenada t6 que tingui:

- nom-hotel clau primària
- num-habitacio clau primària
- tipus

2.2.6. Restriccions de taula

- Sovint ens trobem que hi ha restriccions que s'han d'aplicar a més d'una columna
- A nivell de taula tenim més restriccions que a nivell de columna (excepte NOT NULL)
- Mantenir d'una banda la definició de les columnes i d'altra les restriccions que hi ha facilita la lectura del codi
- Així, normalment, totes les restriccions (excepte NOT NULL) s'apliquen a nivell de taula i no de columna

2.2.6. Restriccions de taula

- Les restriccions disponibles a nivell de taula seguiran el format:

```
[CONSTRAINT <<nom>> ] tipus (columnes)
```

- és molt recomanable posar nom a les restriccions

2.2.6. Restriccions de taula

- Les restriccions de taula disponibles són:
 - PRIMARY KEY
 - UNIQUE
 - CHECK
 - FOREIGN KEY

Crea una taula anomenada t6 que tingui:

- nom-hotel clau primària
- num-habitacio clau primària
- tipus

2.2.6. Restriccions de taula

- La restricció de clau forana és la que ens permetrà relacionar taules.
- En concret implica una o més columnes d'una taula “filla” que apuntaran a una o més columnes d'una taula “pare”
- La sintaxis és:

```
[CONSTRAINT nom] FOREIGN KEY (col_name, ...)
    REFERENCES TAULA (col_name, ...)
    [ON DELETE POLÍTICA]
    [ON UPDATE POLÍTICA]
```

2.2.6. Restriccions de taula

- Per exemple:

```
CREATE TABLE PERSONA (  
    DNI CHAR(9),  
    Nom varchar(20),  
    Constraint PK_PERSONA PRIMARY KEY(DNI)  
);  
  
CREATE TABLE COCHE(  
    matricula CHAR(7),  
    marca varchar(20),  
    dni_propietari char(9),  
    Constraint PK_COCHE PRIMARY KEY(matricula),  
    Constraint FK_COCHE_PERS FOREIGN KEY (dni_propietari)  
REFERENCES PERSONA (DNI)  
);
```

2.2.6. Restriccions de taula

- Una clau forana només pot referenciar a una primària:

```
CREATE TABLE PERSONA2 (  
    DNI CHAR(9),  
    Nom varchar(20)  
);  
  
CREATE TABLE COCHE2 (  
    matricula CHAR(7),  
    marca varchar(20),  
    dni_propietari char(9),  
    Constraint PK_COCHE PRIMARY KEY(matricula),  
    Constraint FK_COCHE_PERS FOREIGN KEY (dni_propietari)  
REFERENCES PERSONA2 (DNI)  
);
```



2.2.6. Restriccions de taula

- Podem indicar les accions a realitzar en el cas de borrat de files i de modificació de valors

```
[CONSTRAINT nom] FOREIGN KEY (col_name, ...)
REFERENCES TAULA (col_name, ...)
[ON DELETE POLÍTICA]
[ON UPDATE POLÍTICA]
```

- La *POLÍTICA* pot ser: RESTRICT, CASCADE, NO ACTION, SET NULL o SET DEFAULT

2.2.6. Restriccions de taula

- NO ACTION és equivalent a RESTRICT
- Si no s'indica política, s'aplica RESTRICT
- SET DEFAULT es reconeix però no s'aplica en alguns motors de MySQL

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula



2.2.7.- Opcions de taula

2.2.7. Opcions de taula

- Al crear una taula podem indicar algunes opcions entre les que destaquen:
 - Motor
 - Conjunt de caràcters
 - Comentaris

2.2.7. Opcions de taula

- MOTOR:
 - MySQL permet utilitzar diferents mecanismes per emmagatzemar les taules. Aquests mecanismes s'anomenen motors d'emmagatzemament
 - Podem veure els disponibles amb la comanda

```
show engines;
```

2.2.7. Opcions de taula

- MOTOR:

```
mysql> show engines;
```

Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temporary tables	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	NULL	NULL	NULL
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and foreign keys	YES	YES	YES
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to it disappears)	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO

```
9 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql>
```

2.2.7. Opcions de taula

- La sintaxi és:

ENGINE = Motor

- Els motors més usats són:
 - InnoDB: Motor per defecte. Permet transaccions i claus foranes
 - MyISAM: Motor molt ràpid pensat per només lectura. No permet claus foranes
 - MEMORY: les dades es guarden a memòria

2.2.7. Opcions de taula

- CONJUNT DE CARÀCTERS:
 - Permet indicar el conjunt de caràcters per a la taula així com la col·lació
 - Podem veure els conjunts disponibles amb la comanda

```
show character set;
```
 - Si no escollim un conjunt de caràcters adequat, alguns caràcters es poden mostrar com 

2.2.7. Opcions de taula

- CONJUNT DE CARÀCTERS:

```
mysql>
mysql> show character set;
```

Charset	Description	Default collation	Maxlen
armscii8	ARMSCII-8 Armenian	armscii8_general_ci	1
ascii	US ASCII	ascii_general_ci	1
big5	Big5 Traditional Chinese	big5_chinese_ci	2
binary	Binary pseudo charset	binary	1
cp1250	Windows Central European	cp1250_general_ci	1
cp1251	Windows Cyrillic	cp1251_general_ci	1
cp1256	Windows Arabic	cp1256_general_ci	1
cp1257	Windows Baltic	cp1257_general_ci	1
cp850	DOS West European	cp850_general_ci	1
cp852	DOS Central European	cp852_general_ci	1
cp866	DOS Russian	cp866_general_ci	1
cp932	SJIS for Windows Japanese	cp932_japanese_ci	2
dec8	DEC West European	dec8_swedish_ci	1
eucjpms	UJIS for Windows Japanese	eucjpms_japanese_ci	3
euckr	EUC-KR Korean	euckr_korean_ci	2
gb18030	China National Standard GB18030	gb18030_chinese_ci	4
gb2312	GB2312 Simplified Chinese	gb2312_chinese_ci	2
gbk	GBK Simplified Chinese	gbk_chinese_ci	2
geostd8	GEOSTD8 Georgian	geostd8_general_ci	1
greek	ISO 8859-7 Greek	greek_general_ci	1
hebrew	ISO 8859-8 Hebrew	hebrew_general_ci	1

2.2.7. Opcions de taula

- Així per exemple, podem indicar utf8
- Podem veure que si cal guardar caràcters d'idiomes com el japonès, el xinès, rus o d'altres, caldrà triar un altre conjunt de caràcters

2.2.7. Opcions de taula

- La col·lació indica les regles d'ordenació dels caràcters
- Podem veure les col·lacions disponibles amb la comanda `show collation;`

```
Símbolo del sistema - mysql -u asix -p
```

```
mysql> show collation;
```

Collation	Charset	Id	Default	Compiled	Sortlen	Pad_attribute
armscii8_bin	armscii8	64		Yes	1	PAD SPACE
armscii8_general_ci	armscii8	32	Yes	Yes	1	PAD SPACE
ascii_bin	ascii	65		Yes	1	PAD SPACE
ascii_general_ci	ascii	11	Yes	Yes	1	PAD SPACE
big5_bin	big5	84		Yes	1	PAD SPACE
big5_chinese_ci	big5	1	Yes	Yes	1	PAD SPACE
binary	binary	63	Yes	Yes	1	NO PAD
cp1250_bin	cp1250	66		Yes	1	PAD SPACE
cp1250_croatian_ci	cp1250	44		Yes	1	PAD SPACE
cp1250_czech_cs	cp1250	34		Yes	2	PAD SPACE
cp1250_general_ci	cp1250	26	Yes	Yes	1	PAD SPACE
cp1250_polish_ci	cp1250	99		Yes	1	PAD SPACE
cp1251_bin	cp1251	50		Yes	1	PAD SPACE
cp1251_bulgarian_ci	cp1251	14		Yes	1	PAD SPACE
cp1251_general_ci	cp1251	51	Yes	Yes	1	PAD SPACE
cp1251_general_cs	cp1251	52		Yes	1	PAD SPACE
cp1251_ukrainian_ci	cp1251	23		Yes	1	PAD SPACE

2.2.7. Opcions de taula

- Per exemple, per al conjunt utf8:
 - Podem triar entre utf8_spanish_ci i utf8_spanish2_ci
 - La primera és espanyol modern i la segona és espanyol tradicional en el que existien com a lletres de l'abecedari la CH o la LL per exemple, i per tant, pot afectar a la ordenació

utf8_slovenian_ci	utf8	196	Yes	8	PAD SPACE
utf8_spanish2_ci	utf8	206	Yes	8	PAD SPACE
utf8_spanish_ci	utf8	199	Yes	8	PAD SPACE
utf8_swedish_ci	utf8	200	Yes	8	PAD SPACE
utf8_tolower_ci	utf8	76	Yes	1	PAD SPACE

2.2.7. Opcions de taula

- La sintaxis és:

```
CHARACTER SET conjunt [COLLATE col·lació]
```

- Per exemple:

```
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci
```

2.2.7. Opcions de taula

- COMENTARIS:
- Finalment, podem guardar comentaris de fins a 60 caràcters

COMMENT = 'comentari'

2.2.7. Opcions de taula

- Exemple:

```
create table comanda(  
    codi int auto_increment primary key,  
    data datetime,  
    estat enum('Pendent','Entregat','Retornat')  
)  
comment='taula de comandes a proveïdors'  
character set utf8 collate utf8_spanish_ci  
engine=innodb;
```